

Trabajo de Análisis de Audio

Modelos de Clasificación: Técnicas para el Análisis de Audios

Comparación entre muestra original y resampleada

1. Audio Original

El audio original fue analizado mediante la herramienta MediaInfo. A continuación se presentan sus características técnicas principales:

AnalisTextos.mp3 — Propiedades del Archivo	
Formato de Audio	MPEG Audio (MP3)
Versión / Perfil	Version 1, Layer 3
Tamaño del Archivo	219 KiB
Duración	7 s 12 ms
Modo de Tasa de Bits	Constante (CBR)
Tasa de Bits (Bit Rate)	256 kb/s
Cantidad de Canales	1 canal — Mono
Frecuencia de Muestreo	48.0 kHz
Frame Rate	41.667 FPS (1152 SPF)
Modo de Compresión	Lossy (con pérdida)
Librería de Escritura	LAME

2. Audio Resampleado

El audio resampleado fue generado a partir del original y exportado en formato WAV con las siguientes características:

output_16bit.wav — Propiedades del Archivo	
Formato de Audio	Wave (PCM)
Configuración de Formato	PcmWaveformat / Little / Signed
Tamaño del Archivo	440 KiB
Duración	7 s 32 ms
Modo de Tasa de Bits	Constante (CBR)
Tasa de Bits (Bit Rate)	512 kb/s
Cantidad de Canales	2 canales — Stereo
Frecuencia de Muestreo	16.0 kHz
Profundidad de Bits (Bit Depth)	16 bits
Aplicación de Escritura	Lavf62.19.100

3. Análisis del Audio con Python

Se realizó un análisis del audio resampleado utilizando Python. A continuación se presentan los datos obtenidos a partir del procesamiento de la señal:

Parámetros del Vector de Señal — Python	
Largo del Array	112.512 muestras
Frecuencia de Muestreo (resampleada)	16.000 Hz
Duración (resampleada)	7,032 segundos
Máximo Valor de Amplitud	0,153656005859375
Frecuencia de Muestreo Original	48.000 Hz
Duración Original	7,008 segundos

3.1 Muestra del medio del vector de señal

Los siguientes valores corresponden a una muestra extraída del centro del vector de señal segmentada (canal izquierdo / canal derecho):

```
[0.00466919  0.00466919]
[0.01190186  0.01190186]
[0.01773071  0.01773071]
[0.02200317  0.02200317]
[0.02523804  0.02523804]
[0.02828979  0.02828979]
[0.03030396  0.03030396]
[0.03027344  0.03027344]
[0.02774048  0.02774048]
[0.02407837  0.02407837]
```

3.2 Gráfico de la señal de audio (Python)

El siguiente gráfico muestra la forma de onda del audio resampleado, visualizando la amplitud de la señal a lo largo del tiempo (en número de muestras):

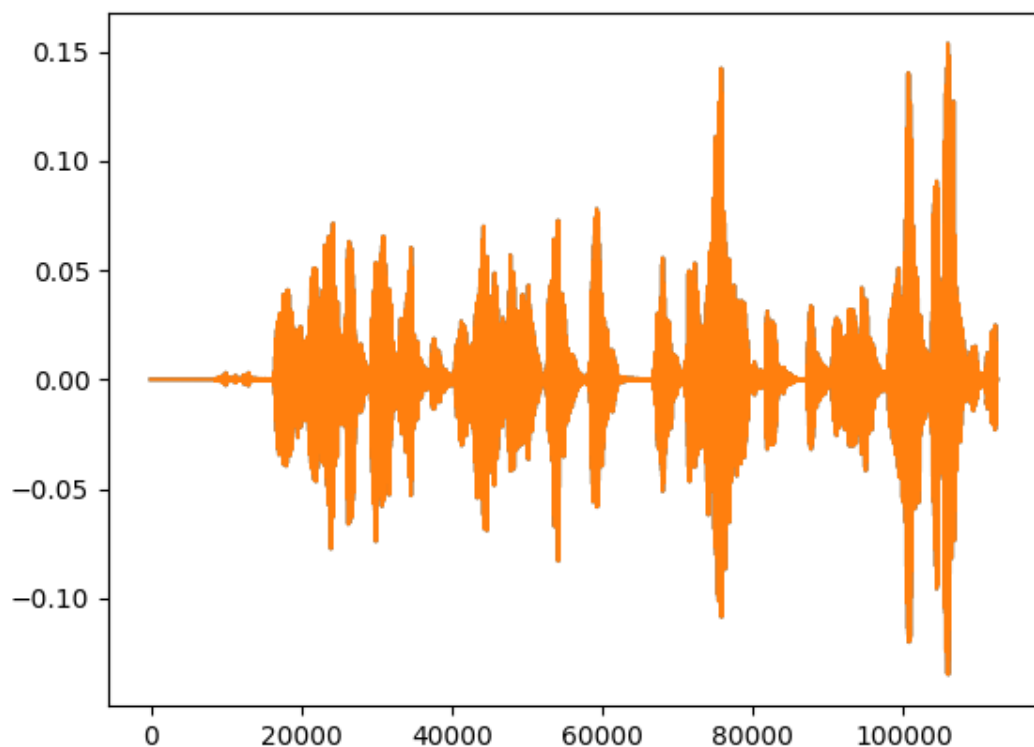


Figura 1. Forma de onda del audio resampleado — generada con Python (matplotlib)

4. Observaciones sobre las Modificaciones Aplicadas

4.1 Modificación de la frecuencia de muestreo (factor 0.5x)

Tras la modificación de la frecuencia de muestreo a 0.5, se observa que la duración del audio se extiende al doble de la duración original, y el audio se escucha ralentizado. Esto ocurre porque el audio pasa a estar reproducido a la mitad de su velocidad original.

Duración original 7.008 segundos	Duración con factor 0.5x ~14 segundos (duración duplicada)
--	--

4.2 Reducción de la calidad a 8 bits

Tras reducir la calidad del audio a 8 bits, no se altera la velocidad ni los tonos del audio. Sin embargo, se percibe la aparición de ruido blanco que tapa los sonidos más suaves, consecuencia directa de la menor resolución de cuantización.

- La velocidad y el tono del audio se mantienen inalterados.
- Se introduce ruido de cuantización (ruido blanco) perceptible.
- Los sonidos más suaves quedan enmascarados por dicho ruido.